

2025 ICM

问题 E：为农业腾出空间



情境：

一片森林，曾经是高大的树木和丰富多样的野生动物的栖息地，如今被清理出来用于农业发展。这个曾经繁荣的生态系统，曾是鸟类、昆虫和动物的家园，现在却变成了成排的农作物。土地开始发生变化——曾经富饶的土壤变得贫瘠，害虫开始侵袭作物。为了应对这一变化，农民转向了化学物品，但这也破坏了土地的平衡。随着这种变化，曾在森林中蓬勃发展的复杂生命网络被打破，取而代之的是一种由人类驱动的农业循环，形成了一个以农业生态系统为基础的新食物链。在一个已建立的农业系统中，蝙蝠、鸟类等物种存在，但要实现这一点，生态系统必须逐渐成熟。

建模与分析：

在全球各地，像这样的情景时常发生。作为“成熟农业实践考虑组”（COMAP）的一员，你们小组被要求构建一个模型，追踪从森林到农田的栖息地变化。你的上司让你们小组负责确定如何随着生态系统的演变和农业决策的变化，转化后的森林区域在时间上的变化。上司希望分析包含自然过程以及人为决策。因此，你们应当从一个新清理过的转化森林区域的生态系统开始建模，并跟踪由于物种变化以及农业实践的多重影响而产生的各个变化阶段。你们可以做出假设，构建一个森林转农田的情景，或者使用来自真实历史样本中的数据和信息来反映这种演变的各个阶段。在分析中，你们可能需要考虑以下内容：

- 自然过程

- 建模当前的生态系统：为这个刚刚取代茂密森林区域的新农业生态系统构建一个基本的食物链模型。包括生产者和消费者，以及农业周期的影响和季节性变化，这些都会随时间改变系统的动态。考虑除草剂和杀虫剂的影响，分析化学物质使用对植物健康、昆虫种群、蝙蝠和鸟类种群以及生态系统稳定性的影响。
- 纳入物种的重新出现：随着时间的推移，边缘栖息地逐渐成熟，带回了原生物种。随着物种的回归，由于这些物种与当前环境的相互作用，农业生态系统发生变化。将两种不同的物种纳入模型，以确定它们的影响。

- 人为决策

- 除草剂的去除：随着生态系统的成熟，农民可能会尝试减少对化学物质的依赖。
 - 如果去除了除草剂，报告生态系统在生产者和消费者方面的稳定性。
 - 将蝙蝠引入食物链模型，恢复生态系统的平衡。将蝙蝠建模为捕食昆虫的食虫动物，控制害虫种群，并作为授粉者，支持植物繁殖。考虑蝙蝠与昆虫、植物和捕食者的互动，分析它们如何影响整体生态系统的稳定性。同时，确定另一种能为恢复生态平衡提供益处的物种，

并比较其影响。

- 绿色农业？分析农民考虑采用有机农业方法的可能性。应考虑不同的有机农业情景，分析不同组成部分的影响。展示这种方法对整个生态系统及其单独组成部分的影响。讨论害虫控制、作物健康、植物繁殖、生物多样性、长期可持续性和成本效益等方面。

分享你的见解

- 包括一封致正在探索有机农业实践的农民的信函，长度为一页。
- 向农民提供关于应采取哪些方法的建议，包括经济权衡和可持续性方面的讨论。帮助农民确定可以实施的策略，以平衡成本和可持续性，并讨论如何通过倡导某些政策来激励这种农业保护类型的实施。

你的 PDF 解决方案最多不超过 25 页，应该包括以下内容：

- 一页摘要表。
- 目录。
- 完整的解决方案。
- 一页信函。
- 参考文献列表。
- AI 使用报告（如果使用，且不计入 25 页的限制）。

注意：完整的 ICM 提交没有特定的最低页数要求。你可以在最多 25 页的总页数内包括所有解决方案内容及任何附加信息（例如：图纸、图表、计算、表格）。部分解决方案也被接受。我们允许谨慎使用如 ChatGPT 的 AI 工具，尽管它并非解决方案的必要部分。如果你选择使用生成性 AI，你必须遵守 COMAP 的 AI 使用政策，并且在你的 PDF 解决方案文件末尾添加额外的 AI 使用报告，这不会计入你的 25 页总页数限制。

新的 MCM/ICM：在线提交过程

这篇文章旨在帮助和指导参与 MCM/ICM 的学生和导师。文章中，COMAP 提供了有关新的在线提交过程的信息，使用新的在线提交页面 <https://forms.comap.org/241335097294056>。你需要团队控制号、导师 ID 号和你选择的赛题来完成提交。

词汇表

转化森林区域：指被清除的森林区域，这些土地被用于农业开发。

食物链：食物链是生态系统中生物之间的复杂食物关系网络。它描绘了能量和营养如何在生态系统的不同层次之间流动和互动，从生产者（植物）到各种消费者（草食性动物、肉食性动物和杂食性动物），再到分解者（真菌、细菌）。理解食物链对于理解生态系统如何运作以及如何维持平衡至关重要。

- **初级生产者：**植物和作物。
- **初级消费者：**以植物为食的草食性动物。
- **次级消费者：**食虫性动物和其他捕食草食性动物的捕食者。
- **三级消费者：**捕食次级消费者的大型捕食者。
- **分解者：**真菌、细菌和蚯蚓，它们分解死亡的有机物质，将养分重新带回生态系统。

农业生态系统：农业生态系统是复杂的，具有多种物种在食物链中相互作用，支持生态平衡和作物生产。人为干预，如使用除草剂、杀虫剂和化肥，通常用于提高作物产量，但这些干预可能带来负面的生态和经济后果。蝙蝠为农业提供了有价值的生态系统服务，如害虫控制和授粉，这有助于农业的可持续性。

农业周期：农业周期指从种植和生长作物到收获并准备供消费或销售的农业生产阶段。关键阶段包括：

- **土壤准备：**农民通过耕地、去除杂草和施肥来准备土地。土壤是关键，它是作物生长的介质，并支持食物链。

- **种植/播种**：农民在适当的时机种植种子或幼苗，以确保作物生长。这取决于天气、温度和土壤条件。
- **生长阶段**：作物通过光合作用生长，吸收空气中的二氧化碳、土壤中的水分和太阳的能量。这是食物链中能量流动的一部分，植物是生产者，草食性动物可能与其发生相互作用。
- **施肥与害虫控制**：可以施肥以确保作物获得足够的养分来生长。可能使用杀虫剂或有机方法来控制可能损害作物的害虫。这些方法可能通过影响某些物种来影响自然食物链，进而对生态系统产生连锁反应。
- **收获**：当作物成熟时，它们被收获，这会暂时将植物从食物链中移除。
- **收获后处理**：作物可以被加工成食品产品，包装并运输到市场，这将农业周期与更广泛的经济联系起来。
- **消费**：最终，作物被人类和动物消费或转化为其他产品。
- **分解**：任何有机废弃物都会分解，将养分返回土壤。

蝙蝠：作为对农业食物链有益的物种之一，蝙蝠在维持健康生态系统方面发挥着关键作用，这反过来提供了显著的经济利益。这包括害虫控制、授粉和种子传播、生态平衡、蝙蝠粪便作为肥料、生态旅游以及降低医疗费用。

边缘栖息地：位于农业领域周围的栖息地，作为田地与周围生态系统之间的缓冲区。

